精神疾病知识图谱 - 论文撰写 - 医学部分

参考

近年医学知识图谱论文调研（2021-01—2026-08）

精神健康临床知识图谱研究调研（2021-01-01 至 2026-08-08）

优先看： “只提出一套知识图谱”能否成为医学论文？——精神健康领域的方法论调研备忘录

已有文本

1.筛选知识图谱需要涵盖的疾病类型

本研究拟构建涵盖所有精神相关领域疾病的结构化知识图谱，为后续多模态抑郁症识别任务提供领域知识支撑。为确保疾病实体的权威性、系统性与临床适配性，尤雅、邓寒昀和丁页采用多套国际权威精神障碍诊断分类体系，进行了交叉筛选，包括：《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5）、《国际疾病分类与相关健康问题统计分类（第 10 次修订版）》（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 0th Revision, ICD-10），以及最新版《国际疾病分类与相关健康问题统计分类（第 11 次修订版）》（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Revision, ICD-11）。

在疾病筛选和疾病库交叉对比的过程中，尤雅、邓寒昀和丁页发现 ICD-11 作为 WHO 最新版通用分类标准，具有覆盖面广、层级结构清晰、临床适配性强等核心优势，能够为系统化知识图谱的构建和后续多模态抑郁症识别的鉴别诊断提供关键支撑。

最终，结合记录的临床诊疗需求与高发精神障碍类型，同时兼顾知识图谱体系的完整性与系统性，尤雅、邓寒昀和丁页确定以 ICD-11 第 06 章《精神、行为或神经发育障碍》（Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders）所收录的全部疾病条目（覆盖疾病类型见表 1），作为本研究精神障碍知识图谱的实体来源与分类框架。

表 1 知识图谱所涵盖的疾病类型

中文名称	英文名称
神经发育障碍	Neurodevelopmental disorders
精神分裂症或其他原发性精神病性障碍	Schizophrenia or other primary psychotic disorders
紧张症	Catatonia
心境障碍	Mood disorders
焦虑或恐惧相关障碍	Anxiety or fear-related disorders
强迫或相关障碍	Obsessive-compulsive or related disorders
应激相关障碍	Disorders specifically associated with stress
分离障碍	Dissociative disorders
进食或饮食障碍	Feeding or eating disorders
排泄障碍	Elimination disorders
躯体痛苦或躯体体验障碍	Disorders of bodily distress or bodily experience
物质使用或成瘾行为所致障碍	Disorders due to substance use or addictive behaviours
冲动控制障碍	Impulse control disorders
破坏性行为或反社会障碍	Disruptive behaviour or dissocial disorders
人格障碍及相关特质	Personality disorders and related traits
性欲倒错障碍	Paraphilic disorders
做作性障碍	Factitious disorders
神经认知障碍	Neurocognitive disorders
与妊娠、分娩或产褥期相关的精神或行为障碍	Mental or behavioural disorders associated with pregnancy, childbirth or the puerperium

2.设计知识图谱所需节点及其属性

首先，基于临床诊断、鉴别、治疗、用药等环节的需求，尤雅、邓寒昀和丁页结合了 ICD-11 的分类框架和一线精神科医生的使用场景，设计了知识图谱的核心节点，即图谱中需建模的实体对象（详见表 2）。节点覆盖疾病、鉴别疾病、核心症状、伴随症状、药物、DSM-5 诊断标准等关键知识要素，明确了各实体的纳入范围与边界。

在节点确定的基础上，尤雅、邓寒昀和丁页为所有节点设计了统一的节点标签，即按实体的类型进行分类标注。将节点划分为疾病节点、症状节点、药物节点等不同类别（详见表 2），明确了各节点的功能定位。节点标签的确定便于后续图谱关系的构建，也有助于不同临床场景下的快速检索与分类查询。

最后，针对不同标签的节点，尤雅、邓寒昀和丁页设计了适配的节点属性（详见表 2），如对于“核心症状”节点，配置了症状描述、出现频率、症状严重程度描述等属性。属性字段作为变量可以补充实体的具体信息，让节点从抽象的标识转化为具有临床实用价值的知识单元。

表 2 知识图谱节点（实体）表（需更新）

3.确定节点之间的关系

在完成节点、标签与属性设计后，尤雅、邓寒昀和丁页以精神障碍临床诊疗逻辑与 ICD-11、DSM-5 等权威诊断标准为核心依据，梳理并确定节点间的关联关系。从问诊采集、用药决策到风险干预的临床实际路径中提取逻辑关联，如基于问诊信息采集流程构建“问诊工具 - 症状 - 患者信息”的关系，围绕个体用药决策逻辑建立“药物 - 疾病 - 患者信息”的适配与约束关系等。节点间关系的设计尽量还原临床医生诊疗逻辑，保障图谱的临床适配性与实用性。具体关系表见表 3。

表 3 实体关系表（需更新）

4.文献库搭建

为了支撑知识图谱中药物与治疗方式实体的构建，尤雅、邓寒昀和丁页以权威临床治疗指南与前沿循证文献共同作为知识来源，并设计可持续使用的检索策略，希望能够实现文献库动态、自动化的更新迭代。

权威治疗指南层面，本研究选取 Psychiatry Online 等权威循证资源作为指南类知识来源；前沿文献筛选层面，基于 PubMed、Embase、Cochrane Library 三大权威医学数据库开展检索，纳入近 10 年证据等级较高的文献，包括系统评价 /Meta 分析、随机对照试验（RCT）等。为保障文献纳入的查全率、查准率及二者的平衡，尤雅、邓寒昀和丁页制定了标准化的检索策略。

首先，为保障文献库的全面性，尤雅、邓寒昀和丁页采用了“主题词 + 全域自由词”的组合检索方式：选取各数据库权威主题词库，包括 PubMed 与 Cochrane Library 可用的 MeSH 主题

词库和 Embase 可用的 Emtree 主题词库，逐一匹配核查与 ICD-11 疾病实体对应的主题词；对于与主题词库中的疾病无法完全对应的疾病实体，经多次调试和修改，决定采用“上位主题词 + 目标疾病自由词”的方式检索。同时，考虑到主题词库更新存在一定滞后性，为避免遗漏最新文献，尤雅、邓寒昀和丁页还纳入了 MeSH、Emtree 主题词库的所有下位主题词及入口词（Entry Terms）作为自由词补充，确保最新的前沿文献被纳入文献库，进一步提升全面性。

其次，为保障文献与“治疗”、“药物”等实体的相关性，同时也保证纳入研究的完整性，本研究采用“副主题词限定 + 特征性治疗方式补充”的策略：针对 Pubmed、Embase、Cochrane Library 三大数据库，分别勾选所有与治疗相关的副主题词进行限定（详见表 4）；同时围绕精神疾病的药物治疗、心理治疗、物理治疗等核心干预方式，补充纳入相关特征性术语作为检索词（详见表 5）。

表 4 副主题词表

数据库	副主题词
Pubmed	diet therapy
	drug therapy
	rehabilitation
	therapy
	prevention and control

Embase	adverse drug reaction
	drug administration
	drug analysis
	drug combination
	drug comparison
	drug comparison placebo
	drug concentration
	drug development
	drug dose
	drug interaction
	drug resistance
	drug therapy
	drug toxicity
	inhalational drug administration
	intramuscular drug administration
	intranasal drug administration
	intraperitoneal drug administration
	intravenous drug administration
	oral drug administration
	parenteral drug administration
	pharmaceutics
	pharmacoeconomics
	pharmacokinetics
	pharmacology
	rehabilitation

	side effect
	special situation for pharmacovigilance
	subcutaneous drug administration
	sublingual drug administration
	therapy
	topical drug administration
	transdermal drug administration
	unexpected outcome of drug treatment
Cochrane Library	therapy - TH
	drug effects - DE
	drug therapy - DT
	diet therapy - DH
	pharmacokinetics - PK
	pharmacology - PD
	rehabilitation - RH

表 5 精神疾病特征性检索词

分类	检索术语
药物治疗类	medication
	medicines
	psychotropic
	antipsychotic
	antidepressant
	mood stabilizer
	anxiolytic
	hypnotic
	sedative
	pharmacologic
	drug treatment
	medical treatment
	maintenance therapy

心理治疗类	psychotherapy
	psychological intervention
	cognitive behavioral therapy
	CBT
	mindfulness
	psychodynamic
	psychoanalysis
	family therapy
	group therapy
	interpersonal therapy
	counseling
	behavioural therapy
	supportive therapy
	rehabilitation
	psychosocial intervention
物理治疗类	ECT
	electroconvulsive therapy
	rTMS
	tDCS
	VNS
	DBS
	neuromodulation
	somatic therapy
	physical therapy

通用	therapeutics
	intervention
	management
	treatment
	combined therapy
	clinical intervention
	therapeutic strategy

最后，通过数据库自带的文献类型过滤器，限定纳入近 10 年发表的系统评价 /Meta 分析、随机对照试验，作为对应疾病治疗方式与药物的核心循证文献库组成部分。

最终制定的检索策略如下：

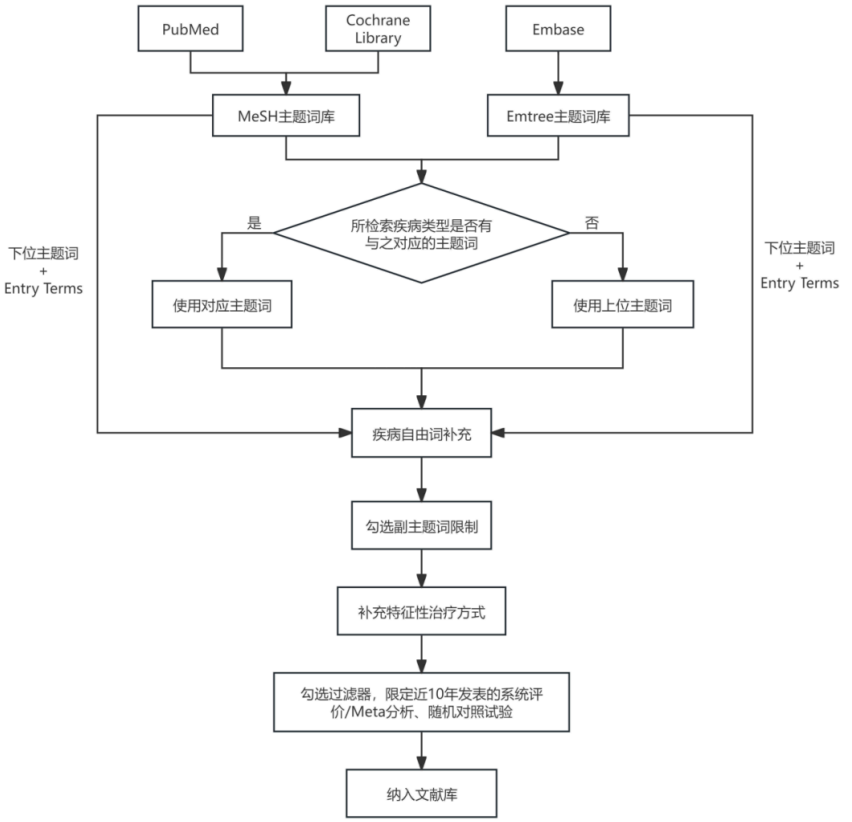


图 2 文献库检索策略流程图

参考格式

标题参考

Construction of a knowledge graph for psychiatric disorders based on xxx : development and usability study

Abstract

- **Background**：精神障碍诊断高度依赖临床经验；DSM-5/ICD-11 体系下症状、限定标注（specifier）、量表、风险因素、治疗关联复杂；纯深度学习模型缺乏可解释性
- **Methods**：基于 ICD-11/DSM-5 及精神科指南，设计概念层 Schema（含实体层级与 source-target 关系约束）；构建模型抽取实体；知识融合后在自上而下构建图谱；实现可视化分析、语义查询、辅助诊断与风险预警
- **Results**：实体抽取指标；X 条三元组；概念层 / 数据层 / 应用层三层专家评估结果
- **Conclusions**：该工作流适用于 xxx 知识图谱构建，可复用至其他精神亚专科，为精神疾病诊疗决策支持提供参考

👋 **Background**

The burden of psychiatric disorders is substantial; clinical care remains highly dependent on specialist expertise amid limited high⊠quality psychiatric resources. Relevant clinical knowledge is dispersed across multiple sources and lacks a structured integration framework. Purely data⊠driven diagnostic assistance models suffer from limited interpretability, while existing psychiatric knowledge graphs face constraints such as incomplete entity coverage, insufficiently standardized semantic relations, and limited clinical validation. Building a standardized knowledge graph for psychiatric disorders can systematically integrate diagnostic and therapeutic knowledge, provide traceable knowledge support, and enhance care consistency and the credibility and usability of decision support.

精神障碍疾病负担沉重，诊疗高度依赖专科经验，优质精神医学资源供给有限。相关临床知识分散于多类来源，缺乏结构化整合体系。纯数据驱动的辅助诊断模型可解释性不足，已有的精神疾病知识图谱也存在实体覆盖不全、语义关系缺乏规范约束、临床验证不足等局限。构建标准化的精神障碍知识图谱可系统整合多源权威知识、提供可追溯的知识支撑，提升诊疗同质化与辅助决策的可信度与可用性。

Methods

A systematic workflow was propsed for constructing a knowledge graph for psychiatric disorders. First, taking the ICD-11 classification of mental disorders as the framework, a dynamically updatable system of high-quality evidence-based knowledge sources was established. Centering on core entities including diseases, symptoms, and treatments, semantic relations and attribute constraints aligned with clinical logic were defined to complete the design of the conceptual layer.

本研究提出面向精神障碍的知识图谱系统化构建工作流。首先，以 ICD-11 精神障碍分类为框架，搭建可动态更新的高质量循证知识来源体系，围绕疾病、症状、治疗等核心实体，定义符合临床逻辑的语义关系与属性约束，完成概念层设计。

【计算机部分待补充】

Results

【计算机部分待补充】

Expert evaluation indicated that the ontology definitions are accurate and standardized, and that the quality of knowledge extraction is reliable, supporting a variety of clinical application scenarios.

经专家评估，图谱本体定义准确规范，知识抽取质量可靠，可支持多种临床应用场景。

Conclusions

The constructed knowledge graph demonstrates good clinical adaptability and knowledge reusability. The proposed workflow is applicable to knowledge graph development in the domain of psychiatric disorders, offers a paradigm for knowledge graph construction in other subspecialties and provides a structured knowledge foundation for clinical decision support in the diagnosis and management of mental disorders.

本研究构建的知识图谱具备良好的临床适配性与知识复用性，提出的构建工作流适用于精神障碍领域知识图谱开发，为其他亚专科知识图谱建设提供范式，可为精神疾病诊疗决策支持提供结构化知识基础。

Keywords

Psychiatric disorders; Knowledge graph; Named entity recognition; Computer assisted diagnosis; Risk warning。。。

1 Background（研究背景与文献综述）

1.1 临床需求

- 精神障碍疾病负担重，诊断依赖医师经验，专家资源稀缺
- DSM-5/ICD-11 诊断体系复杂
- 纯深度学习预测模型无法给出诊断推理路径，临床认可度低

> 👋

1.2 医学知识图谱研究现状

- 两类构建方案：bottom-up（文献 / 开源数据，脱离真实临床）vs top-down（专家先定义 Schema，适配 EMR，本文选用）
- 现有精神疾病 KG 不足：实体覆盖不全（缺 specifier、量表、风险预警模块）；关系缺乏严格 source-target 约束（易产生 "药物临床表现为症状" 等非法三元组）；未区分主动 / 被动关系导致方向错误；构建流程描述缺失；未临床验证
- NER 模型现状：CRF/BiLSTM-CRF/BERT 基线，针对精神病历口语化、否定表达丰富的文本仍有优化空间

1.3 本文研究内容与创新点

- 提出覆盖 "概念层设计→实体抽取→知识融合→图谱构建→应用演示" 的完整工作流，采用自上而下构建
- 由精神医学团队定义完整概念层 Schema
- 实现症状、限定标注、风险、量表、药物多类别实体高精度识别
- 图谱实现可视化分析、语义查询、辅助诊断与自杀风险预警四类应用，并完成三层专家质量评估

> 👋 【临床需求】
>
> 精神障碍是全球疾病负担的重要组成部分，对个体健康、社会功能及卫生医疗系统造成持续影响。全球疾病负担研究显示，2019 年精神障碍相关疾病负担已达到约 1.25 亿伤残调整生命年（disability-adjusted life-years, DALYs），占全球 DALYs 的 4.9%，且自 1990 年以来其全球疾病负担并未出现明显下降（GBD 2019 Mental Disorders

Collaborators, 2022）。 随着精神卫生服务需求持续增加，临床实践需要处理的疾病类型和患者临床表现也日趋复杂。与许多具有明确生物学标志物的躯体疾病不同，精神障碍的识别和诊断在较大程度上依赖临床症状、症状组合、病程、严重程度、功能损害及与其他疾病的鉴别等多维信息。ICD-11 精神、行为与神经发育障碍分类体系在疾病分类、临床描述及诊断要求方面进行了系统更新，其制定过程强调科学有效性、临床实用性和全球适用性（Reed et al., 2019）。 然而，不同精神障碍之间仍存在复杂的临床表现重叠和疾病边界问题，使得精神疾病的诊断和鉴别诊断具有较高的知识复杂度。

【研究现状】【需要计算机补充】

人工智能技术的发展为精神疾病识别、诊断和临床决策提供了新的技术路径。近年来，机器学习、深度学习以及大型语言模型（large language models, LLMs）逐渐被应用于精神疾病风险预测、诊断辅助、临床推理、抑郁症管理和自杀风险评估等任务（Omar et al., 2024）。 然而，现有人工智能方法在精神医学中的临床应用仍面临复杂病例推理、结果可靠性、偏倚、可解释性以及医学知识一致性等问题（Omar et al., 2024; Volkmer et al., 2024）。 特别是在精神疾病诊断过程中，临床决策并非简单地根据单一症状预测疾病，而是需要依据标准化疾病分类、症状组合、诊断要求、排除条件及鉴别诊断等知识进行综合判断。因此，仅依赖模型从大规模数据中学习统计关联，可能难以显式表达精神疾病诊疗过程中所涉及的复杂医学语义和临床逻辑。将权威医学知识结构化并作为人工智能模型的外部知识或医学先验，有望为数据驱动模型提供更加明确的知识约束和推理依据。

知识图谱（knowledge graph, KG）通过实体、属性及实体之间的语义关系对领域知识进行结构化表示，能够将分散、异构的知识组织为可计算的网络结构，并支持知识查询、关系发现、图结构推理及知识增强等任务（Hogan et al., 2021）。 在医学领域，知识图谱已经被应用于疾病知识组织、临床决策支持、医学知识发现以及人工智能模型增强等多个方向。针对精神医学，近期综述指出，知识图谱在精神医学研究中的应用仍处于相对早期阶段，但其在整合复杂医学知识、支持知识发现以及与机器学习和大型语言模型结合等方面具有较大潜力（Freidel & Schwarz, 2025）。 Wang 等（2025）进一步系统总结了知识图谱在神经系统疾病和精神障碍中的构建方法及应用，指出医学知识图谱能够整合疾病相关的大量异构数据，并为疾病研究和人工智能应用提供结构化知识基础，但知识来源、知识覆盖、知识质量和跨知识体系整合等问题仍需要进一步解决（Wang et al., 2025）。

近年来，精神疾病知识图谱的规模和应用能力也在不断发展。例如，Zhang 等（2024）基于在线医疗咨询数据和领域词典构建了包含 12,673 个节点和 82,195 条关系的精神及躯体疾病知识图谱，并将其进一步嵌入知识图谱注意力网络，用于疾病严重程度识别，验证了结构化知识与人工智能模型结合的可行性（Zhang et al.,

2024)。 更进一步，Gao 等（2025）利用大型语言模型从生物医学文献和多个已有数据库中构建了大规模 Mental Disorders Knowledge Graph（MDKG），包含超过 1,000 万条关系，并将疾病、临床表现及其他医学实体之间的关系进行上下文增强，进一步将知识图谱表示应用于英国生物样本库的精神疾病预测任务，显示出知识增强表示对多个精神疾病预测任务的性能提升（Gao et al., 2025)。 这些研究表明，知识图谱已经逐渐从单纯的医学知识存储工具发展为能够参与人工智能预测、知识发现和临床分析的结构化知识基础。

尽管如此，现有精神疾病知识图谱研究仍存在进一步完善的空间。首先，已有研究较多关注从医学文献、电子健康记录、在线医疗咨询数据及开放数据库中提取和整合疾病、症状、药物及相关因素之间的事实性关系，而针对**标准化疾病分类体系和临床诊断要求进行系统建模**的研究相对有限。其次，传统的实体—关系表示主要回答“某疾病与哪些症状或药物存在关联”，但精神疾病临床诊断还涉及症状组合、核心临床特征、病程要求、功能损害、排除条件以及鉴别诊断等具有明确医学逻辑的知识，这些内容并不能完全通过简单的二元关系进行表达。再次，已有大规模精神疾病知识图谱已经能够实现跨来源医学知识整合和上下文关系建模（Gao et al., 2025)，但其核心目标主要集中于精神健康知识的综合探索和疾病预测，而**以权威疾病分类体系为知识骨架、将临床诊断要求进一步转化为结构化规则，并将诊断知识与循证治疗知识进行统一组织**，仍具有进一步研究的价值。

【主要研究内容和创新点】【需要计算机补充】

国际疾病分类第十一版（International Classification of Diseases, 11th Revision, ICD-11）为解决上述问题提供了重要的标准化医学基础。ICD-11 由世界卫生组织制定，为全球疾病命名、分类、编码及健康信息交换提供统一框架；其中精神、行为与神经发育障碍章节经过系统修订，并在科学有效性、临床实用性和全球适用性方面进行了大量研究和现场验证（Reed et al., 2019)。 WHO 进一步发布了《精神、行为与神经发育障碍临床描述与诊断要求》（Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements, CDDR)，作为 ICD-11 在临床环境中的重要补充。CDDR 基于最新科学证据和临床实践制定，并经过多学科专家及临床医生参与的开发和测试，其目标是支持全球临床环境下精神、行为与神经发育障碍的准确和可靠识别与诊断（World Health Organization, 2024)。 因此，与单纯从非结构化医学文献中自动抽取知识相比，ICD-11 及其 CDDR 能够为全精神疾病知识体系提供更加权威、稳定且具有明确临床语义的疾病分类和诊断框架。

然而，ICD-11 本身主要承担疾病分类和诊断描述功能，尚不能完全覆盖人工智能辅助临床诊疗所需的全部知识。例如，在实际临床决策中，医生不仅需要判断患者是否满足某一疾病的诊断要求，还需要结合鉴别诊断、治疗策略、药物选择以及不同治疗方案的循证证据进行综合决策。因此，有必要在 ICD-11 疾病分类和诊断知识的基础上，

进一步整合临床指南、系统评价、随机对照试验及其他循证医学证据，将疾病分类、临床表现、诊断规则、鉴别诊断和治疗方案组织为相互关联的医学知识网络。通过这种方式，可以将原本分散于疾病分类体系、诊断手册和医学文献中的知识转化为结构化、可追溯并能够被人工智能算法调用的医学先验。

基于上述背景，本研究拟以 ICD-11 精神、行为与神经发育障碍分类体系为核心医学知识骨架，结合 ICD-11 临床描述与诊断要求以及循证医学诊疗文献，构建覆盖全精神疾病领域的结构化医学知识图谱。在知识模式设计方面，本研究围绕精神疾病临床诊疗流程，对疾病层级、疾病实体、临床症状、临床表现、诊断规则、鉴别诊断、治疗方案及药物等核心知识进行统一建模，并建立具有明确医学语义的实体关系。在诊断知识表达方面，本研究进一步将传统自然语言形式的诊断要求转化为结构化的医学规则，使知识图谱不仅能够表达疾病与症状之间的关联，还能够描述特定症状组合、诊断条件以及鉴别诊断所形成的临床逻辑。在诊疗知识扩展方面，本研究进一步整合循证医学证据，将诊断知识与治疗方案及药物等临床决策相关知识进行关联，从而形成覆盖“疾病分类—临床表现—诊断—鉴别诊断—治疗”的连续知识链。

本研究的主要贡献如下：

- **构建基于 ICD-11 的全精神疾病标准化知识框架。** 以 ICD-11 精神、行为与神经发育障碍分类体系为核心，建立统一的疾病层级结构和医学语义框架，使不同精神疾病及疾病类别能够在统一知识体系中进行组织和关联。
- **建立面向临床诊疗过程的多层次知识模式。** 不仅描述疾病、症状和药物等实体之间的关联，还进一步纳入临床表现、诊断规则、鉴别诊断和治疗方案等知识，使知识图谱从一般医学知识关联扩展为面向临床诊疗流程的结构化知识网络。
- **将精神疾病诊断要求转化为可计算的医学规则。** 基于 ICD-11 及 CDDR，对疾病相关临床特征和诊断要求进行结构化建模，进一步表达症状组合、诊断条件、病程要求及鉴别诊断等具有临床逻辑的知识，为后续基于知识的诊断推理提供基础。
- **融合权威分类知识与循证诊疗证据。** 以 ICD-11 作为疾病分类和诊断知识的核心框架，并进一步整合临床指南、系统评价及其他循证医学证据，将疾病知识与治疗方案和药物等诊疗信息关联，形成面向临床决策的知识体系。
- **探索结构化医学知识作为人工智能医学先验的应用。** 将疾病层级、临床症状及诊断规则等显式知识进一步引入人工智能算法，使模型能够同时利用数据驱动的信息和结构化医学知识，从而探索具有更强医学一致性、可解释性和知识可追溯性的精神疾病智能诊疗方法。

综上，本研究并非单纯扩大精神疾病知识图谱的规模，而是尝试建立一个以 **ICD-11 为标准化疾病骨架、以临床诊断规则为医学逻辑、以循证医学证据为诊疗知识补充，并能够作为人工智能医学先验的精神疾病知识体系**。该研究旨在连接标准化疾病分

类、临床诊断知识、循证诊疗证据与人工智能模型，为精神疾病的知识组织、辅助诊断及知识增强型智能临床决策提供统一的医学知识基础。

GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. (2022). Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet Psychiatry, 9*(2), 137–150. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00395-3

Freidel, S., & Schwarz, E. (2025). Knowledge graphs in psychiatric research: Potential applications and future perspectives. *Acta Psychiatrica Scandinavica, 151*(3), 180–191. https://doi.org/10.1111/acps.13717

Gao, S., Yu, K., Yang, Y., Yu, S., Shi, C., Wang, X., Tang, N., & Zhu, H. (2025). Large language model powered knowledge graph construction for mental health exploration. *Nature Communications, 16*, 7526. https://doi.org/10.1038/s41467-025-62781-z

Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., D' Amato, C., de Melo, G., Gutiérrez, C., Kirrane, S., Labra Gayo, J. E., Navigli, R., Neumaier, S., Ngonga Ngomo, A.-C., Polleres, A., Rashid, S. M., Rula, A., Schmelzeisen, L., Sequeda, J., Staab, S., & Zimmermann, A. (2021). Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys, 54*(4), Article 71. https://doi.org/10.1145/3447772

Omar, M., Soffer, S., Charney, A. W., Landi, I., Nadkarni, G. N., & Klang, E. (2024). Applications of large language models in psychiatry: A systematic review. *Frontiers in Psychiatry, 15*, 1422807. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1422807

Reed, G. M., First, M. B., Kogan, C. S., Hyman, S. E., Gureje, O., Gaebel, W., Maj, M., Stein, D. J., Maercker, A., Tyrer, P., Claudino, A., Garralda, E., Salvador-Carulla, L., Ray, R., Saunders, J. B., Dua, T., Poznyak, V., Medina-Mora, M. E., Pike, K. M., ... Saxena, S. (2019). Innovations and changes in the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. *World Psychiatry, 18*(1), 3–19. https://doi.org/10.1002/wps.20611

Volkmer, S., Meyer-Lindenberg, A., & Schwarz, E. (2024). Large language models in psychiatry: Opportunities and challenges. *Psychiatry Research, 339*, 116026. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2024.116026

Wang, Q., Yang, F., Quan, L., Fu, M., Yang, Z., & Wang, J. (2025). Knowledge graph and its application in the study of neurological and mental disorders. *Frontiers in Psychiatry, 16*, 1452557. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1452557

World Health Organization. (2024). *Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders*. World Health Organization. WHO official publication page

Zhang, W., Kong, L., Lee, S., Chen, Y., Zhang, G., Wang, H., & Song, M. (2024). Detecting mental and physical disorders using multi-task learning equipped with knowledge graph attention network. *Artificial Intelligence in Medicine, 149*, 102812. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2024.102812

---

2 Methods

2.0 数据来源与伦理

- **整体工作流图**：概念层设计→数据层（标注 + 抽取 + 融合）→图谱构建→应用

ICD 11+ 文献库构建?

📌 1. **筛选知识图谱需要涵盖的疾病类型**

本研究拟构建涵盖所有精神相关领域疾病的结构化知识图谱，为后续多模态抑郁症识别任务提供领域知识支撑。为确保疾病实体的权威性、系统性与临床适配性，我们采用多套国际权威精神障碍诊断分类体系，进行了交叉筛选，包括：《精神障碍诊断与统计手册（第五版）》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5）、《国际疾病分类与相关健康问题统计分类（第 10 次修订版）》（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 0th Revision, ICD-10），以及最新版《国际疾病分类与相关健康问题统计分类（第 11 次修订版）》（International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 11th Revision, ICD-11）。

在疾病筛选和疾病库交叉对比的过程中，我们发现 ICD-11 作为 WHO 最新版通用分类标准，具有覆盖面广、层级结构清晰、临床适配性强等核心优势，能够为系统化知识图谱的构建和后续多模态抑郁症识别的鉴别诊断提供关键支撑。

最终，结合记录的临床诊疗需求与高发精神障碍类型，同时兼顾知识图谱体系的完整性与系统性，我们确定以 ICD-11 第 06 章《精神、行为或神经发育障碍》（Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders）所收录的全部疾病条目（覆盖疾病类型见表 1），作为本研究精神障碍知识图谱的实体来源与分类框架。

表 1 知识图谱所涵盖的疾病类型

2. **文献库搭建**

为了支撑知识图谱中药物与治疗方式实体的构建，我们以权威临床治疗指南与前沿循证文献共同作为知识来源，设计了一套“静态拓扑初始化 + 动态自动化更新”的文献库构建机制，以保障知识图谱的科学性、全面性与时效性。

权威治疗指南层面，本研究选取 Psychiatry Online 等国际权威循证资源，以及美国精神医学学会(APA)、英国国家卫生与临床优化研究所(NICE)、加拿大情绪和焦虑治疗网络(CANMAT)及中国卫健委发布的最新临床诊疗指南作为基石知识来源；前沿文献筛选层面，为捕捉最新疗法、用药及干预细节，本研究基于 PubMed、Embase、Cochrane Library 三大权威医学数据库开展系统性文献检索。为保障文献纳入的查全率与查准率，团队制定了“标准化泛化检索”与“个性化防漏检索”相结合的多维策略。

首先，为保障文献库的全面性，我们采用了“主题词 + 全域自由词”的组合检索方式：选取各数据库权威主题词库，包括 PubMed 与 Cochrane Library 可用的 MeSH 主题词库和 Embase 可用的 Emtree 主题词库，逐一匹配核查与 ICD-11 疾病实体对应的主题词；对于与主题词库中的疾病无法完全对应的疾病实体，经多次调试和修改，决定采用“上位主题词 + 目标疾病自由词”的方式检索。同时，考虑到主题词库更新存在一定滞后性，为避免遗漏最新文献，我们还纳入了 MeSH、Emtree 主题词库的所有下位主题词及入口词（Entry Terms）作为自由词补充，确保最新的前沿文献被纳入文献库，进一步提升全面性。

其次，为保障文献与“治疗”、“药物”等实体的相关性，同时也保证纳入研究的完整性，本研究采用“副主题词限定 + 特征性治疗方式补充”的策略：针对 Pubmed、Embase、Cochrane Library 三大数据库，分别勾选所有与治疗相关的副主题词进行限定（详见表 4）；同时人工构建了包含药物治疗（如 antipsychotic, mood stabilizer）、心理治疗（如 CBT, psychoanalysis）、物理治疗（如 ECT, rTMS）等维度的核心干预术语矩阵，补充进检索式中（详见表 5）。

表 4 副主题词表

表 5 精神疾病特征性检索词

最后，通过数据库自带的文献类型过滤器，限定纳入近 10 年发表的系统评价 /Meta 分析、随机对照试验，作为对应疾病治疗方式与药物的核心循证文献库组成部分。

最终制定的检索策略如下：

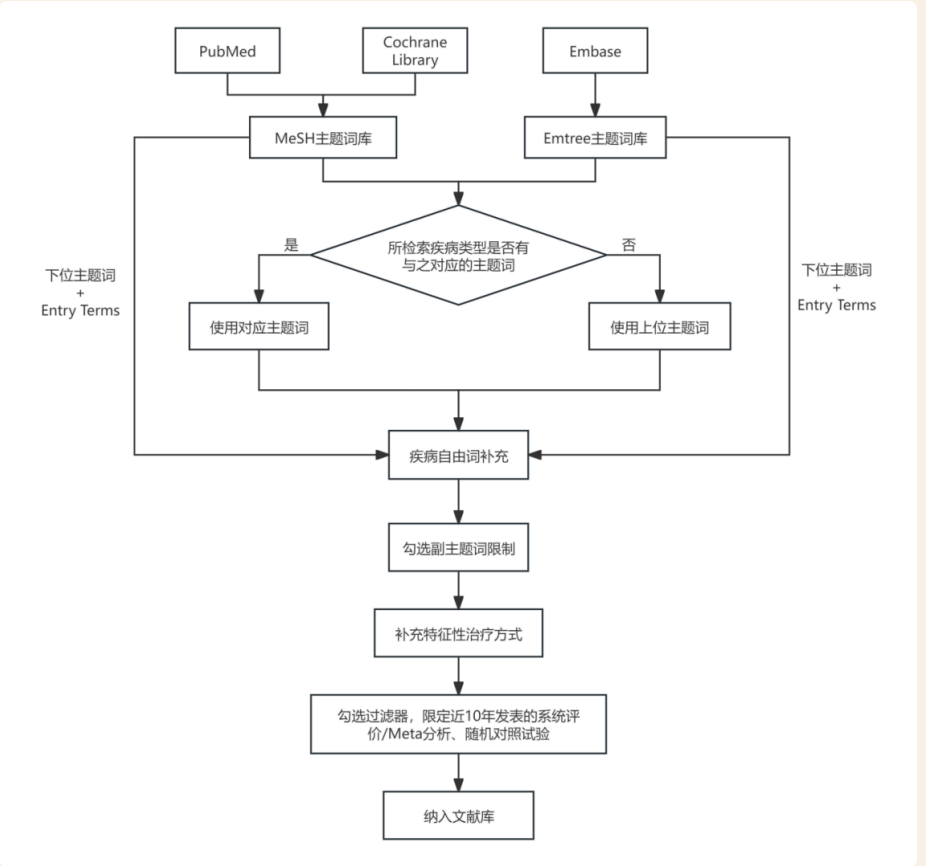


图 2 文献库检索策略流程图

鉴于精神疾病的分类学极其复杂，且 ICD-10/11 与 DSM-5 诊断标准存在历史演变与地域分歧，且部分数据库（如 MeSH 词表）存在分类盲区，标准检索式往往面临噪音或漏检的风险。为此，团队针对 Cochrane 等高价值循证数据库，为不同 ICD 类目定制了个性化的破局检索策略：

在处理如 F22（持续性妄想障碍）或 F25（分裂情感性障碍）时，发现 MeSH 词表并未设立独立树状结构，盲目使用主题词会导致系统将其映射为“偏执型精神分裂症”或笼统的“精神病性障碍”，引入数十万篇噪音。团队果断舍弃此类病种的主题词，转而采用穷尽历史命名（如 F22 加入 paraphrenia, bouffee delirante；F25 加入 Kasanin's psychosis）的高阶自由词策略，在保证极高查准率的同时实现 100% 查全。

针对 F32/F33（抑郁发作 / 复发性抑郁）等高频词汇，单独检索 depression 会混入海量非精神科杂音（如呼吸抑制、ST 段压低）。团队创新性地大规模应用 Cochrane 系统的特有位置算符 NEXT，构建诸如(recurrent NEXT major NEXT depress*)的严密词组，既完美适配系统无报错语法，又将目标死死绑定在精神病学临床诊断范畴内。

针对 F92（品行与情绪混合性障碍）这类典型的 ICD 特有诊断，北美 DSM 体系常将其拆分为共病。若仅按 ICD 字面检索将漏掉大量北美高质量 RCT。团队在检索式中补充了 DSM 语境下的表达机制(如 comorbid /co-occurring 替代 mixed)，成功跨越了欧美诊断体系的分歧。

考虑到通用治疗词汇存在一定局限，团队针对特殊病种进行了干预词库的定向改造。例如，在检索 F83（混合性特定发育障碍）时，剔除了抗精神病药等词汇，换用儿童神经发育专属的(speech NEXT therap*)、(special NEXT educat*)及 psychomotor；在检索 F24（感应性妄想性障碍）时，深度结合临床实际，引入了空间隔离（separation）作为核心非药物干预检索词。

最后，对于 Cochrane 这一高价值文献库，团队没有局限于使用治疗相关检索词筛选文献，而是通过先筛选疾病相关文献、后人工复核所有 Cochrane review 的方式，同时保障了文献的查全率和查准率，最终通过逐一甄别得到了高价值的文献库。

鉴于 ICD-11、MeSH 和 Emtree 在体系设计目标、概念粒度及术语组织方式方面存在差异，三者之间并非所有疾病概念均能够建立严格的一对一对应关系。因此，本研究未采用单纯基于词汇相似度的自动匹配策略，而采用以 ICD-11 疾病概念为核心的人工语义映射方法。具体而言，以 ICD-11 中的疾病概念及其定义和分类边界作为主要依据，对 MeSH 和 Emtree 中的候选主题词进行人工评估，并根据概念之间的语义一致性及层级关系建立映射。当目标主题词与 ICD-11 疾病概念在临床语义和疾病范围上基本一致时，定义为等价（equivalent）映射；当目标主题词仅覆盖原疾病概念的更大或更小范围时，则分别建立上位（broader）或下位（narrower）映射；对于无法形成合理概念对应的情况，则不强行建立映射，以避免因词汇表面相似而造成错误等价。WHO 发布的术语映射指南亦指出，不同术语体系之间的映射具有方向性，并可根据概念间的语义关系建立 equivalent、broader、narrower 及 overlap 等不同类型的对应关系，而不应将所有映射简化为一对一等价关系。

既往研究中常见的术语映射方法主要包括基于词汇相似度的匹配、依赖 UMLS 等中间术语体系的自动映射，以及基于本体层级和语义关系的逻辑映射。基于词法的方法通常通过术语名称、同义词或字符串相似度确定候选对应关系，具有实现简单和效率较高的优势，但对于名称相近而概念范围不同的疾病，难以充分判断其临床语义边界；UMLS 等中介体系能够利用已有的跨术语体系关系提高映射效率，但其结果受既有词汇覆盖范围及已有映射关系的限制，且不能保证候选概念与 ICD-11 疾病定义完全等价。另一方面，基于本体层级的逻辑映射能够利用 subsumption 等结构关系识别部分

映射，在不同粒度术语体系之间具有较好的补充作用，但由于不同体系的层级结构及构建目的并不完全一致，其结构关系也不能直接等同于临床概念等价关系。相关研究显示，在 HPO 与 SNOMED CT 的跨术语体系映射中，仅约 30% 的概念能够形成完整等价映射，其余大量概念需要通过 partial 或 subclass 关系进行对应；同时，词法和逻辑方法各自能够发现另一种方法无法识别的映射，提示单一自动化策略难以覆盖不同类型的概念对应关系。

基于上述特点，本研究采用人工语义判断作为最终映射依据，而将词法匹配、既有跨术语体系映射及层级关系分析更多地视为候选概念发现和辅助判断手段。该方法能够针对 ICD-11 中较新的、细粒度或缺乏直接对应主题词的疾病概念进行个体化处理，并根据疾病定义、临床内涵及分类边界判断其与 MeSH 或 Emtree 之间究竟属于等价、上位或下位关系，而非仅依据名称相似程度确定对应关系。在此基础上，即使缺乏完全等价的 MeSH 或 Emtree 术语，也可以在不改变 ICD-11 原始疾病概念边界的前提下，通过合理的上位或下位映射保留其文献检索价值。因此，本研究的映射策略并非以追求所有疾病概念的严格一对一对应为目标，而是以最大限度保持 ICD-11 疾病概念的语义准确性，并建立具有明确语义关系、可解释性和可追溯性的跨术语体系映射为主要原则。该策略与本研究以 ICD-11 为核心构建疾病知识体系，并进一步利用 MeSH 和 Emtree 开展相关文献检索的研究目的相契合。

2.1 Design of the concept layer（Schema 层设计）

设计依据

ICD-11 精神与行为障碍分类、DSM-5、中国精神障碍防治指南、多名精神科专家联合校验、国内外文献

实体层级结构：

- 一级实体大类：Disease, Symptom, Specifier, Etiology, Risk, Assessment, Medication, Treatment, Patient
- 二级实体细分：如 Symptom 下分情感症状 / 认知症状 / 行为症状 / 躯体症状；Risk 下分遗传因素 / 心理社会因素 / 应激源 / 保护因素等
- 实体属性：如发病年龄、病程、严重程度分值、量表得分等

关系约束表

- 每条 Relation 统一标注：英文谓词、允许 Source 实体类型、允许 Target 实体类型、语义说明

📌 1. **设计知识图谱所需节点及其属性**

首先，基于临床诊断、鉴别、治疗、用药等环节的需求、结合了 ICD-11 的分类框架和一线精神科医生的使用场景，设计了知识图谱的核心节点，即图谱中需建模的实体对象（详见表 2）。节点覆盖疾病、鉴别疾病、核心症状、伴随症状、药物、DSM-5 诊断标准等关键知识要素，明确了各实体的纳入范围与边界。

在节点确定的基础上，我们为所有节点设计了统一的节点标签，即按实体的类型进行分类标注。将节点划分为疾病节点、症状节点、药物节点等不同类别（详见表 2），明确了各节点的功能定位。节点标签的确定便于后续图谱关系的构建，也有助于不同临床场景下的快速检索与分类查询。

最后，针对不同标签的节点，我们设计了适配的节点属性（详见表 2），如对于“核心症状”节点，配置了症状描述、出现频率、症状严重程度描述等属性。属性字段作为变量可以补充实体的具体信息，让节点从抽象的标识转化为具有临床实用价值的知识单元。

表 2 知识图谱节点（实体）表（需更新）

2. **确定节点之间的关系**

在完成节点、标签与属性设计后，我们以精神障碍临床诊疗逻辑与 ICD-11、DSM-5 等权威诊断标准为核心依据，梳理并确定节点间的关联关系。从问诊采集、用药决策到风险干预的临床实际路径中提取逻辑关联，如基于问诊信息采集流程构建“问诊工具 - 症状 - 患者信息”的关系，围绕个体用药决策逻辑建立“药物 - 疾病 - 患者信息”的适配与约束关系等。节点间关系的设计尽量还原临床医生诊疗逻辑，保障图谱的临床适配性与实用性。具体关系表见表 3。

表 3 实体关系表（需更新）

2.2 Development of the data layer（数据层）

2.2.1 Data annotation

- 标注工具：BRAT 在线标注平台
- 标注体系：BIO 格式
- 标注规范：医学组制定标注手册，多名精神科医师交叉标注，计算标注一致性（如 Cohen's kappa），多轮抽样校验
- 词向量化：Word2Vec 或 BERT 预训练嵌入

2.2.2 Feature extraction

- 三类 NER 方法综述→选深度学习
- **本文模型（如 BERT-BiLSTM-CRF 或改进模型，对应原文 BiLSTM-Highway-CRF）**：网络结构图（对应原文 Fig.3）、各层功能说明、关键公式
- 基线模型对比：HMM / CRF / BiLSTM-CRF
- 评价指标：Precision / Recall / F1

2.2.3 Knowledge fusion and processing

- 同义词归一（如 "情绪低落 / 心情差 / 闷闷不乐" 统一标准术语）
- 实体消歧（区分同名不同语义实体）
- 共指消解
- **Schema 约束过滤**：抽取的实例三元组严格匹配概念层 source-target 约束，过滤不符合医学逻辑的非法三元组（这是本文区别于原文的额外亮点）

2.3 Knowledge graph construction and application（图谱构建与应用）

- 构建路线：**top-down 自上而下**（先完成完整 Schema，再导入病历抽取实例）
- 存储平台：Neo4j 图数据库
- 构建流程：概念层 Schema 导入→抽取实例匹配校验→合法三元组批量入库
- 四类应用预规划：可视化分析、自定义语义查询、计算机辅助诊断、自杀风险预警

---

3 Results

3.1 Annotation results

- 各实体类型（Disease/Symptom/Specifier/Risk/Assessment/Medication 等）标注实体数量统计表
- 标注一致性与最终准确率

3.2 The results of feature extraction

- 数据集划分：训练 / 验证 / 测试集
- **分实体类别 P/R/F1 指标表**（对应 Table 4）
- **本文模型与基线模型整体对比表**（对应 Table 5，证明模型优势）

3.3 The results of relationship matching

- 图谱内各类关系（has_specifier/relieved_by/risk_increased_by 等）的三元组总数量统计
- 非法三元组过滤数量（体现 Schema 约束的价值）

3.4 The applications of knowledge graph

- **Visualization analysis**：精神疾病关联图谱局部可视化，整合患者信息 + 诊断 + 症状 + 风险
- **Semantic query**：Neo4j 参数化模板查询，示例如 "重度抑郁 + 自杀高风险 + 伴精神病性特征患者"，支持多条件联合检索
- **Computer assisted diagnosis**：症状 - Specifier - 疾病关联推理路径示例，如 "持续情绪低落 + 兴趣减退 + 早醒 + 自杀意念"→重性抑郁障碍伴精神病性特征
- **Risk warning**（本文新增，区别于原文）：基于症状 / 病史的自杀风险预警推理示例

3.5 Quality evaluation

精神科临床专家，从三层评估：

图谱层级	测试分析内容	正面评价	不足	改进建议
概念层	本体与属性定义、关系构建、Schema 框架	准确 / 合理 / 完整 / 标准化，关系约束清晰，贴合 ICD/DSM	通用性、泛化性	进一步标准化细化，扩展实体覆盖
数据层	数据预处理、知识抽取、知识融合	高精度 P/R/F1，适配精神科口语病历	鲁棒性、可移植性（单中心数据）	多中心多源数据实验
应用层	可视化、语义查询、辅助诊断、风险预警	可视化 / 结构化 / 准确 / 易用	完整性、可操作性、美观性、实用性	融合基因 / 影像多模态数据，引入 ML/DL 推理算法

---

4 Discussion

- 对比相对现有图谱的优势
- 本文概念层 Schema 的创新价值
- NER 模型在精神科病历（口语化、否定表达丰富、症状描述模糊）下的性能分析
- 图谱临床价值
- 局限性
- 未来工作

---

5 Conclusions

- 自上而下构建含完整关系约束的精神疾病知识图谱 Schema，统一主动 / 被动关系命名规范
- 搭建标注数据集，实现高精度实体识别
- 基于 Neo4j 完成知识图谱搭建，实现可视化、语义查询、辅助诊断与风险预警四类临床应用
- 整套流水线可迁移至其他亚专科图谱构建，为疾病诊疗决策支持提供参考